Pädagogik – Lutz Eisele

Lehr-Lern-Arrangements 2

Kooperatives Lernen – kooperative Projektmethode – Selbstorganisiertes Lernen

Verortung im Rahmen der Ausbildung ... 2
Vorstellung der Unterrichtskonzepte ... 3
Grundstrukturen kooperativen Lernens ... 3
(Kooperative) Projektmethode ... 4
Selbstorganisiertes Lernen (SOL) ... 5
Anhang: Methoden kooperativen Lernens ... 12
Methodenblatt Partnerpuzzle ... 12
Methodenblatt Lerntempoduett ... 13
Methodenblatt klassische Gruppenarbeit mit kooperativen Elementen ... 15
Methodenblatt Haus des Fragens ... 19
Methodenblatt Gruppenpuzzle ... 21
Methodenblatt Gruppenralley ... 22
Methodenblatt Multiinterview ... 24
Zusatz: Västeras-Methode – kontrovers über Texte ins Gespräch kommen ... 25
Ausblick auf die Prüfung ... 26

Verortung im Rahmen der Ausbildung

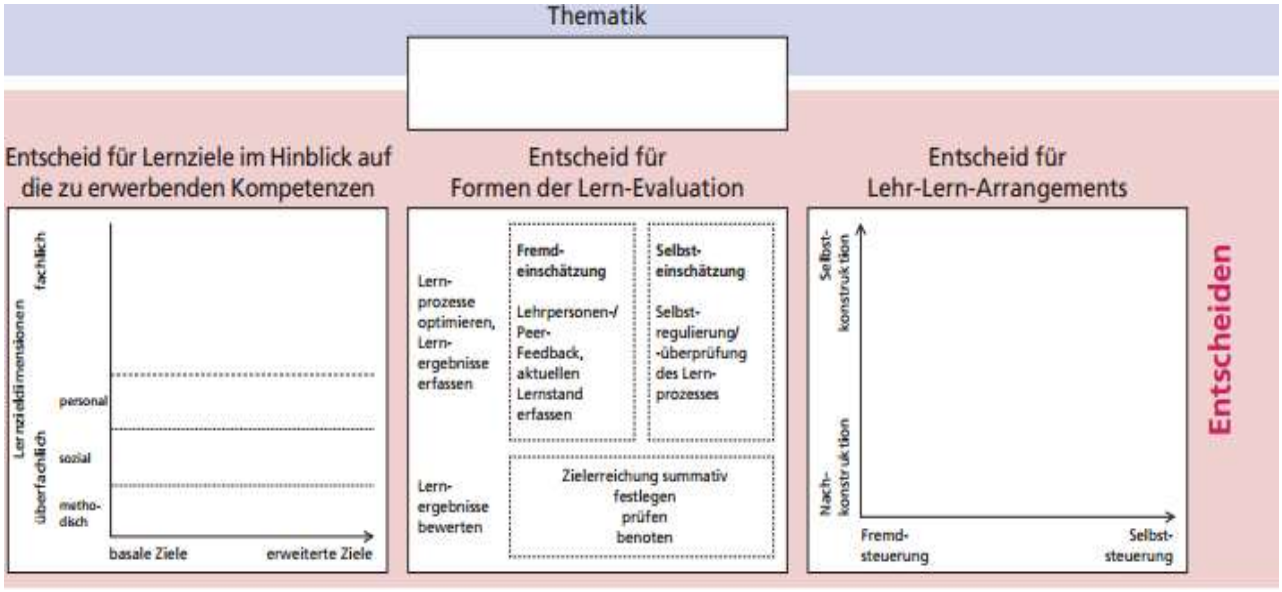


Abbildung 1. Zumsteg u.a. 2018, S. 11

Die meisten Stunden werden geplant, ohne einem bestimmten Konzept verpflichtet zu sein; das hat natürlich seine Berechtigung. Eine Alternative besteht darin, sich bei der Planung an „Lehr-Lern-Arrangements“ zu orientieren, die einer bestimmten pädagogischen Idee verpflichtet sind und sich in der Regel über mehrere Stunden erstrecken.
Wichtig ist, dass vor der Auswahl des Arrangements Thematik und Ziel-Reflexion stehen. Am Anfang steht also nicht der Satz „Ich plane eine LdL-Einheit“, sondern „ich stelle das Thema XY in den Mittelpunkt, verfolge diese Ziele … Dafür eignet sich LdL, weil …“. Die Entscheidung, welche Variante gewählt werden soll, kann an den vier Polen der Grafik festgemacht werden.

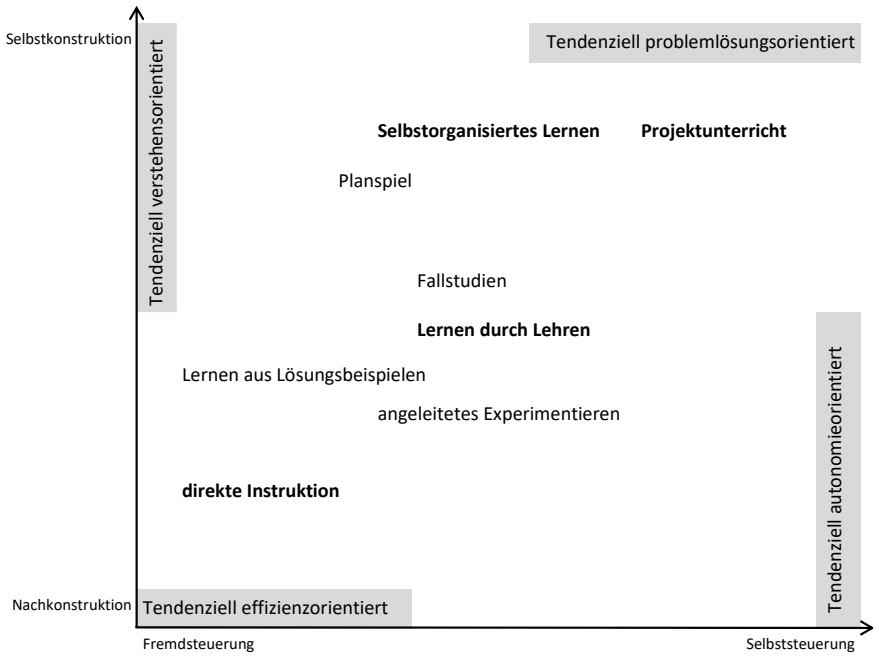


Abbildung 2. Übersicht zu den Unterrichtskonzepten

Vorstellung der Unterrichtskonzepte

Grundstrukturen kooperativen Lernens

Was ist kooperatives Lernen? Der Begriff ist nicht einheitlich definiert. Im Folgenden wird Andreas Helmkes Ansatz vorgestellt.

Kooperatives Lernen liegt vor, wenn folgende Bedingungen gegeben sind:

- Positive Interdependenz: Die Lernenden sind wechselseitig verantwortlich für den Erfolg. Deshalb sind besonders solche Aufgaben günstig, deren Bewältigung eine koordinierte Zusammenarbeit erforderlich machen, wie z. B. Rollenzuweisungen (Zeitwächter), Sequenzierung der zu bearbeitenden Aufgabe, Arbeitsteilung, gruppenidentitätsfördernde Aufgaben oder Arbeits- und Aufgabenmaterial, das pro Gruppe nur einmal vorhanden ist.
- Individuelle Verantwortlichkeit: Die wechselseitige Verantwortlichkeit schließt auch ein, dass der individuelle Beitrag erkennbar bleibt. Andernfalls besteht die Gefahr unerwünschter Nebeneffekte der Gruppenarbeit, beispielsweise der free rider effect (Trittbrettfahren) oder der sucker effect (das Sich-ausgenutzt-Fühlen der engagierteren Schüler). Dies kann im ungünstigsten Fall zu einem Schereneffekt führen: Der Abstand zwischen Lernwilligen und passiven Mitläufern wird immer größer. Dem kann man [...] mit der Hervorhebung individueller Anteile an der Gesamtleistung begegnen. Jeder muss z. B. nach einer abgeschlossenen Gruppenarbeit das Gruppenergebnis präsentieren können.
- Förderliche Interaktionen: Je mehr der Charakter der Aufgabe soziale Interaktionen fördert wie wechselseitiges Erklären, Erproben, Fragen, Verändern, desto erfolgreicher wird gelernt.
- Vorausgesetzte Kompetenzen: Erfolgreiches kooperatives Lernen setzt neben einem vertrauensvollen Arbeitsklima bestimmte Kompetenzen voraus, insbesondere kommunikative Fertigkeiten und die Fähigkeit, sachliche und persönliche Konflikte zu bewältigen.
- Reflexive Prozesse. Damit ist der wechselseitige Austausch über förderliche oder beeinträchtigende Bedingungen der Gruppenarbeit gemeint. Ebenso wichtig sind metakognitive Prozesse, vor allem die Überwachung (Monitoring), ob die Gruppenregeln eingehalten und Teilziele erreicht wurden.“ (Helmke 2014, S. 216f.). Reflexive Prozesse können z. B. in der folgenden Form eingefordert werden: Aufteilung von Aufgaben innerhalb der Gruppenarbeit, Planung eines Arbeitsprozesses, gegenseitiges Feedback innerhalb einer Arbeitsgruppe zum Arbeitsprozess oder zur Mitarbeit in der Gruppe, formulieren von guten Vorsätzen für die nächste Zusammenarbeit. Besonders wichtig ist auch die Reflexion, wie methodisch vorgegangen wurde, um ein Problem zu lösen.
- Fokus auf den Prozess: Ein Gegensatz zur herkömmlichen Gruppenarbeit besteht auch darin, dass es eben nicht ausschließlich auf das Produkt ankommt, das am Ende steht, sondern ganz wesentlich auf den Prozess seiner Entstehung. (vgl. Helmke 2021, S. 179f.)

Welche Effekte soll kooperatives Lernen erzielen?

- Kooperatives Lernen hat zunächst das Ziel, die Sozialkompetenz zu fördern.
- Es ist auch ein Element der individuellen Förderung, weil es die Lernenden in die Pflicht nimmt, Verantwortung für ihren Lernprozess zu übernehmen und sich dabei gegenseitig zu unterstützen
- Hattie weist darauf hin, dass kooperatives Lernen hinsichtlich des Lernerfolgs (!) besser abschneidet als individuelles Lernen (bei dem jeder allein seinen eigenen Lernerfolg im Blick hat) und kompetitives Lernen, bei dem die Lerngruppe in eine Art Wettkampf verwickelt wird (vgl. Hattie 2013, S. 250-254)

Welche Unterrichtsmethoden können z. B. dieser Begriffsdefinition zugeordnet werden? (Huber 2011, Kap. 3)

Einige der folgenden Methoden haben Sie vielleicht in Veranstaltungen bereits kennen gelernt: Partner- und Gruppenarbeit (sofern sie die obigen Merkmale erfüllen), Lerntempoduett, Gruppenpuzzle.

Bei Huber werden außerdem noch vorgestellt: Partner-, Gruppen- oder Multiinterview, Projektmethode (wenn sie die obigen Merkmale erfüllt), strukturierte Kontroverse, Gruppenrallye, Problemdiskursmethode. Siehe dazu die Methodenblätter.

(Kooperative) Projektmethode

„Schüler/innen und Lehrer/innen nehmen sich eine Idee, ein Problem oder ein anvisiertes Produkt vor. Sie identifizieren die anstehenden Probleme, entwickeln einen Bearbeitungsplan und führen ihn unter Beachtung von selbst gesetzten Regeln aus.“ (Frey / Frey-Eiling, S. 172)

Rahmenbedingungen und Voraussetzungen

- Eine Unterrichtseinheit, mindestens zwei Stunden bei Miniprojekten.
- Einführung in die Arbeitsweise (z. B. Präsentieren …), Kommunikations- und Kooperationsregeln, sofern nicht schon zu Beginn des Schuljahres erfolgt.
- Inhaltliche Überschneidung der Teilthemen ist denkbar (→ Gruppen müssen sich dann abstimmen).
- Schülerinnen und Schüler sollten die elementaren Voraussetzungen mitbringen: Kooperations- und Kommunikationskompetenz ebenso wie Organisiertheit, Vertrautheit mit Arbeitstechniken usw. Ansonsten sollte unbedingt mit kleinen Projekten begonnen werden, bei denen viel vorgegeben wird.
- Differenzierung ist möglich (durch Schwierigkeit, aber auch Charakter der Teilthemen)

Arbeitsschritte

1. Problemdefinition / Projektinitiative: seitens der Klasse oder der Lehrperson werden Fragen oder Probleme zu einem Thema aufgeworfen und unstrukturiert gesammelt. Das kann z. B. in Form einer Diskussionsrunde oder auf Grundlage einer Hausaufgabe geschehen. Die Schülerinnen und Schüler ordnen sich den Themen zu und bilden so Gruppen – oder sie werden zugeteilt; die Lehrperson gibt den Rahmen vor und interveniert gegebenenfalls. Stolperstein: Die Einführung ins Thema sollte so gestaltet werden, dass sie Fragen aufwirft, Kontroversen andeutet, aber noch nicht zu viel vorwegnimmt.
2. Erstellen einer Projektskizze: ein Aspekt wird von jeder Gruppe ausgewählt, genau beschrieben, die Zielstellung wird herausgearbeitet (und der Lehrperson für ein Feedback vorgelegt). Stolperstein: um fokussiertes Arbeiten zu ermöglichen, empfiehlt es sich, die Gruppen nicht nur Themen, sondern konkrete Problemfragen formulieren zu lassen.
3. Arbeits- / Projektplan erstellen: es wird erarbeitet, welche Verfahren sich eignen, um das Problem zu lösen (Recherche, Umfrage, Lektüre …), wie lange was dauert, wer was macht, welche Ressourcen nötig sind → gegebenenfalls Struktur vorgeben, auf Kooperation achten.
4. Ausführung des Projektplans. Darin eingeschoben werden:
   Koordinationsphasen zwischen den Gruppen: Ressourcen teilen, Themen abstimmen, Fragen klären …
   Reflexionsphasen innerhalb der Gruppe: Erreichen wir das Ziel? Arbeiten wir gut zusammen?
5. Abschluss des Projekts und Präsentation: ein Produkt ist erstellt, der Projektablauf wird rekonstruiert und ausgewertet (wie effektiv war die Arbeit? wurde das Ausgangsproblem gelöst?)
6. Evaluation der Ergebnisse, z. B. entwickeln die verschiedenen Gruppen Fragen und Aufgaben zu ihrem Teilprojekt, die die anderen beantworten müssen.

Varianten und Hinweise

- Frey und Frey-Eiling stellen eine sehr profilierte und klar strukturierte Vorgehensweise vor, die eine andere Schrittfolge vorsieht.
- Der Arbeitsprozess kann auch dokumentiert werden, z. B. über die Fortschrittsliste in Moodle.

Der pädagogische Ertrag

- Wenn das Thema auf Interesse stößt, dann arbeiten die Schülerinnen und Schüler motiviert und freuen sich über ihr Ergebnis.
- Förderung zahlreicher Kompetenzen.
- Je nach Arrangement kann es sich um eine sehr lerneffektive Methode handeln.

Karl Frey, Angela Frey-Eiling, Die Projektmethode, in: Wiechmann 2011, S. 172-179. Der Artikel verweist immer wieder auf das Buch der beiden und wirkt deshalb insgesamt ein bisschen lustlos. Sie sind aber eine Referenz in Sachen Projektmethode.
Klaus Konradt, Kleingruppenprojekte, in: Huber 2011, S. 101-109. Legt den Ton auf Elemente kooperativen Lernens – hoher Gebrauchswert.

Selbstorganisiertes Lernen (SOL)

SOL ist nicht an der Universität, sondern in der Praxis entstanden; darum gibt es auch keine einheitliche Definition des Begriffs. Das Kultusministerium hat zwei Broschüren dazu herausgegeben (2003 / 2014), die hier zugrunde gelegt werden. Im AVdual ist SOL ausdrücklich in der Verordnung zur Schulart als methodischer Ansatz vorgeschrieben: „Selbstorganisiertes Lernen prägt den Unterricht".[1]
Besonders die zweite Veröffentlichung zu SOL vermittelt den Eindruck, es handle sich um eine universell taugliche Vorgehensweise, mit der alles erreicht werden kann, was Schule erreichen soll: Fachkompetenz, Sozialkompetenz, gutes Lernklima … Das ist auch eine Erklärung dafür, warum SOL so viele Merkmale hat:

- Reflexion und Steuerung des eigenen Lernprozesses: Lernende planen, beobachten und optimieren ihr Lernen zunehmend selbst, z.B. indem sie Aufgaben wählen, ihr Vorgehen selbst wählen (z.B. wie sie einen Text bearbeiten), die Sozialform selbst bestimmen, den Schwierigkeitsgrad wählen …
- Eigenverantwortung und Selbstständigkeit: SOL stärkt Verantwortungserziehung und zielt auf wachsende Selbstständigkeit im Lernhandeln.
- Strukturierungs- und Orientierungshilfen: Lernstoff wird so aufbereitet, dass Lernende leichter aufnehmen und verarbeiten können (z. B. Advance Organizer (AO[2]), Lernlandkarten).
- Differenzierte bzw. individualisierte Lernangebote: Aufgaben, Zugänge und Hilfen werden variiert, damit unterschiedliche Voraussetzungen und Lernwege möglich sind.
- Sandwichprinzip (Phasenwechsel): Geplanter Wechsel aus individuellen – kooperativen – kollektiven Lernphasen; vor Kooperation steht eine individuelle Aneignungsphase.
- Systematische Anleitung zum kooperativen Arbeiten: Kooperation ist nicht einfach Gruppenarbeit, sondern wird mit Regeln und Methoden aufgebaut (z. B. Rollen, Gesprächsregeln, Prozessreflexion).
- Ganzheitliche Kompetenzförderung: neben Fachkompetenz werden personale, soziale und methodische Kompetenzen gezielt entwickelt (Handlungskompetenz).
- Diagnostik, Transparenz und Feedbackschleifen: Lernstände und Fortschritte werden sichtbar gemacht (z. B. Kompetenzraster, Selbst- / Fremdeinschätzung, Portfolio / Lerntagebuch) und für weitere Planung genutzt.
- Fehlerkultur und stärkenorientierte Förderung: Fehler gelten als Lernanlässe; Stärken werden betont, Defizite produktiv aufgegriffen (Motivation durch „Lernen darf gelingen").
- Veränderte Lernkultur (Partnerschaftlichkeit): Lernende werden als aktive Partner ernst genommen; Kommunikation ist dialogisch statt monologisch.
- Lehrkraftrolle: ermöglichen, moderieren, beraten: Lehrkräfte bleiben Fachexperten, organisieren aber v. a. Lernprozesse und unterstützen gezielt.
- Klare Regeln, Routinen, vorbereitete Umgebung: SOL braucht verlässliche Strukturen (Arbeitsaufträge, Zeitvorgaben, Übergänge, Teamregeln), damit selbstständige Phasen ruhig und wirksam laufen.

[1] Verordnung des Kultusministeriums über die Ausbildung und den Abschluss an den einjährigen Berufsschulen Ausbildungsvorbereitung dual und Ausbildungsvorbereitung (AVD-VO) vom 8. Februar 2024, § 2.5.
[2] AO: strukturierte, evtl. visualisierte grafische Darstellung eines Themengebiets. Im Gegensatz zur Mindmap werden die Inhalte hier nicht nur assoziativ verknüpft, sondern so, dass sachlogische Beziehungen sichtbar werden.

Rahmenbedingungen, Voraussetzungen und Varianten

- Mindestens 90 Minuten bis zu mehreren Stunden.
- Wichtig ist eine Einführung in die Arbeitsweise (z. B. Feedbackkultur, kooperatives Arbeiten, sich selbst Ziele setzen …)
- Voraussetzung sind Schülerinnen und Schüler, die sich hinreichend selbst steuern können, und ein Thema, das sich für eine eigenständige Erarbeitung eignet.
- Differenzierung ist möglich und gewünscht, besonders in den selbstgesteuerten Phasen durch differenzierende Aufgaben.
- Dieses Lehr-Lern-Arrangement eignet sich auch gut für ein Gruppenpuzzle. Im Lernfeld oder anderen fächerübergreifenden Arrangements können die Expertengruppen Inhalte unterschiedlicher Fächer aufarbeiten.

Vorbereitungsschritte

1. Wähle ein Thema und notiere das Ziel der Einheit / Stunde.
2. Entwickle ein Kompetenzraster, mit dessen Hilfe die Schülerinnen und Schüler später ihren Lernprozess steuern können.
3. Entwickle eine Visualisierungshilfe, z.B. einen AO
   Falls ein Gruppenpuzzle gemacht wird: Lege den AO so an, dass er voneinander unabhängige und ungefähr gleich umfängliche Unterthemen hat (die Expertengruppen entsprechen später den Hauptästen)
4. Stelle die notwendigen Materialien zusammen bzw. sichte die relevanten Schulbuchseiten.
5. Formuliere Arbeitsaufträge für die Erarbeitungsphase. Wichtig: individuelle und kollektive Lernphasen sollen hier abwechseln (z. B. in EA Textarbeit, dann in der Gruppe Lernkarteikarten erstellen) → Sandwich-Prinzip. Zu den Aufgaben gehört es auch, dass sich die Gruppen Ziele stecken, die später überprüft werden sollen.
6. Plane Unterrichtszeit für das Vorstellen der Methode sowie die Durchführung ein.
7. Erstelle Bewertungsbögen z. B. für die Teamfähigkeit, die Selbst/-Fremdbewertung und die Präsentationskompetenz → die Schülerinnen und Schüler geben einander Feedback zum Arbeitsprozess und überprüfen selbst, ob sie ihre Ziele erreicht haben, was gegebenenfalls zu ändern ist usw.
8. Sichere die Ergebnisse für die Gruppen, z. B. mithilfe von Fotos der Präsentationen.
9. Überprüfe, ob die Ziele erreicht wurden (Rückgriff auf 2!), z. B. durch Kurztest, Plenumsdiskussion

Beispiel für einen Stundenaufbau (Organisationsprinzip Gruppenpuzzle)

SOL					
Unterrichtsarchitektur „Sandwich“					
Leistungsnachweis – Beurteilung – Feedback					
Advance Organizer			P	|||	Präsentation / Fachlehrer
			E	|	Stillarbeit – Lesen
			E	|||	Fachdiskussion / Infomaterial
			E	|	individuelle Vorbereitung
			S	|||	Wissensvermittlung
			S	|	Sortieraufgabe
			S	|||	Fragerunde mit Experten
			S	|	Strukturlegen
				|||	***
			P	|||	Lehrervortrag
			P	|	Kontrollfragen
			P	|||	gemeinsames Üben
				|	individuelles Üben
Organisatorischer Rahmen: Gruppenpuzzle					
P	Plenum		***	Erweiterung möglich	
E	Expertengruppen		|||	kollektive Phase	
S	Stammgruppen		|	individuelle Phase	

Grafik nach Herold / Landwehr (s.u., S. 9)

Erläuterungen:

- Sortieraufgabe: Schülerinnen und Schüler bekommen Begriffe, die sie nach „kann ich erklären“ und „kann ich nicht erklären“ sortieren. In der anschließenden Expertenrunde erklären sie sich gegenseitig diese Begriffe.
- Strukturlegen: Begriffe und Zusammenhänge werden in einer Concept Map dargestellt.
- Leistungsnachweis – Beurteilung – Feedback: bewertet wird auch der Prozess und die Kooperation. Dazu werden Kriterienbögen eingeführt oder gemeinsam erstellt, die zur Selbst- und Fremdeinschätzung dienen sollen.

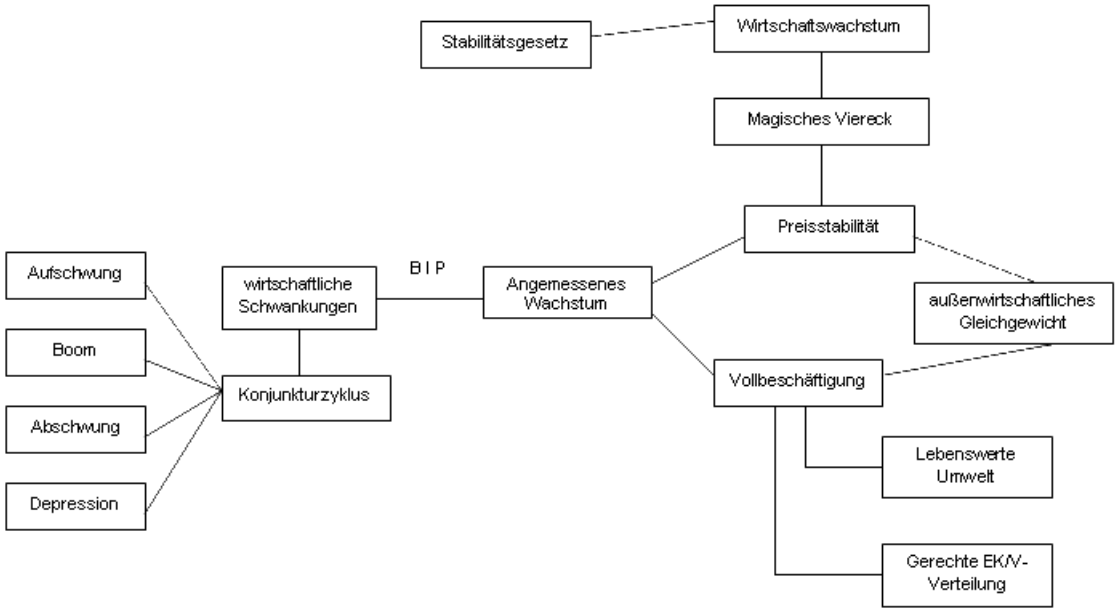


Abb.: „Strukturlegen“ (https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gestaltlehrlern/projekte/sol/fb1/02_einstieg/methoden/strukturlegen/grafik.htm?menu=0, 26.6.25)

Unterrichtsbeispiel (Junge-Lampart u.a., S. 105f.)

13 Thema: Einführung in die technische Mechanik

Fach:	Physik
Zeitumfang:	3 bis 4 Schulstunden
Schulart:	Sek. 2 - 1BKFH
Autor:	Patrick Bär

Exemplarischer Charakter dieser Unterrichtseinheit für individuelle Förderung

- selbständige Wahl der nach Schwierigkeit gestaffelten Teilthemen
- Entwickeln eigener Vertiefungsaufgaben in den Stammgruppen: Schülerinnen und Schüler gehen auf die Metaebene: Wie formuliere ich Fragen und vermittele die Aufgabe einschließlich Lösung der Klasse?
- Kreativität ist erwünscht, die Lernenden dringen je nach individuellem Zugang in den Stoff ein.

Ziele der Unterrichtseinheit

Vorstruktur (fachlich und überfachlich):	Gruppenpuzzle; Teamfähigkeit; Fünf-Schritt-Lesemethode
Fachliche Ziele:	Statik, Kinematik, Dynamik: Definition der Kraft, Kraftmoment und Kräftepaar, Bewegungsmöglichkeiten eines Körpers und im Parallelogramm die Zerlegung der Kräfte
Methodische Ziele:	Wdh. Markierungstechnik (Fünf-Schritt-Lesemethode); eigene Notizen strukturieren (Informationsbeschaffung/Gliederung); Problemstellungen/Aufgaben finden, ausformulieren und mit Lösung vorstellen
Soziale Ziele:	Austausch über Fachthemen in der Gruppe: „lautes Denken" der Schülerinnen und Schüler lässt sie den eigenen Denkprozess wahrnehmen, Fehler können von den Gruppenmitgliedern entdeckt und lernwirksam gespiegelt werden.

Weitere Hinweise:

Optimalerweise großes Klassenzimmer mit Internetzugang erforderlich. Das „laute Denken" der Schülerinnen und Schüler erlaubt der beobachtenden Lehrkraft Einblicke in die Denkprozesse. Aufgrund dieser „Diagnose" kann individuell beraten werden und die Erkenntnisse können in zukünftige Unterrichtsplanungen einfließen.

Verlaufsplanung

Organisationsform	Zeit	Lernphase	Inhalt und Methode	Material	Hinweise
EA Plenum	8	i/k	Einstieg in das Thema und Gliederung der Begriffe Statik, Kinematik, Dynamik		S finden über das Internet die fehlenden Begriffe mit Beispielen.
EA Plenum	10	i/k	Klärung des Arbeitsauftrags und Themenwahl	*02_AA_Technische_Mechanik (grauer Kasten)*	S gehen in Dreiergruppen, arbeiten mit Markierungstechnik den Arbeitsauftrag durch und fassen ihn anschließend mündlich zusammen. Wahl der Teilthemen und Zuweisung von freien Räumen
EA	20	i	Erarbeiten der selbst gewählten Teilaufgabe (Individuell - Experten)	Fachbuch: Technische Mechanik, Vieweg	S erstellen Notizen zur Weitervermittlung.
GA	10	koop	Austausch in themengleichen Expertengruppen.	Notizen der S (ggf. mit Fachbuch)	L setzt sich zu den unterschiedlichen Gruppen und unterstützt auf Nachfrage (Ampelkarten). Evtl. brauchen einzelne Gruppen länger.
GA	20	koop	Arbeiten in der Stammgruppe	Notizen der S (ggf. mit Fachbuch)	s. o. L geht bei roten und gelben Ampelkarten in die Gruppe, sonst hört L zu.
EA	20	i	Selbstlernphase	Arbeitsblatt mit Aufgaben (Seite 2 bis 5)	S arbeiten wieder im Klassenzimmer und überprüfen den Lernzuwachs. L unterstützt auf Anfrage.

GA	20	koop	Erstellung einer themenübergreifenden Aufgabe.	Folie und Stifte	!!!Witzige Aufgaben sind erwünscht!!! L hört sich nach ca. 10 min (vor der Niederschrift auf Folie) die Aufgaben und Lösung an und steuert ggf. nach.
Plenum	10	k	S stellen eine ausgewählte Übungsaufgabe in der Klasse vor.	Schülerfolie	S moderieren die gemeinsame Lösung ihrer übergreifenden Aufgabe, L unterstützt bei Bedarf. Musterlösung und Lösungsweg werden dokumentiert. (Ansatz, Formel, Rechnung).
EA	10	i	Gruppentourismus: Die Gruppen finden sich neu zusammen (siehe Hinweis) und erarbeiten eine der ausformulierten Schüleraufgaben.	Schülerfolie	Die Aufgabe, die erstellt wurde, bleibt an dem jeweiligen Gruppentisch, dazu ein S mit der Musterlösung, der ggf. hilft. Zwei ungleiche Aufgabenfremde treffen sich an dem Gruppentisch und lösen die Aufgabe individuell. Die Gruppe, deren Aufgabe vorgestellt wurde, bekommt eine Lehreraufgabe (Fachbuch Puffer).
GA	5	k	Klärung der Aufgabe	Schülerfolie	

Organisationsform:
AA = Arbeitsauftrag, AB = Arbeitsblatt, AO = Advance organizer, EA = Einzelarbeit, F = Folie,
Lernphase:
GA = Gruppenarbeit, HA = Hausaufgaben, I = Information, L = Lehrer/in, P = Plenum, PA = Partnerarbeit,
PPT = Präsentation, S = Schüler/innen, TA = Tafelanschrieb, UA = Unterrichtsarrangement, k = kollektiv, koop = kooperativ, i = individuell

01 Arbeitsauftrag – Auszug → CD

1.1 Kraft und Drehmoment

- Kraft _____ – mit der Einheit Newton _____
- _____ M – mit der Einheit _____ Nm

Eine Kraft ist eindeutig definiert durch

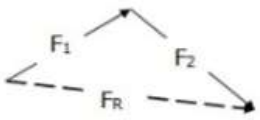
- Angabe der _____ der Kraft
- Angabe der _____ und _____ der Kraft

Wir stellen Kräfte dar durch Pfeile:



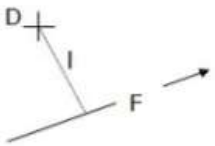
Die Resultierende Kraft F_R ist eine gedachte Ersatzkraft für zwei oder mehr Kräfte.

➔ Bsp.: Ermitteln Sie zeichnerisch die Resultierende F_R .



Wirkt eine Kraft in einem Abstand l zu einem Drehpunkt wirkt ein _____.

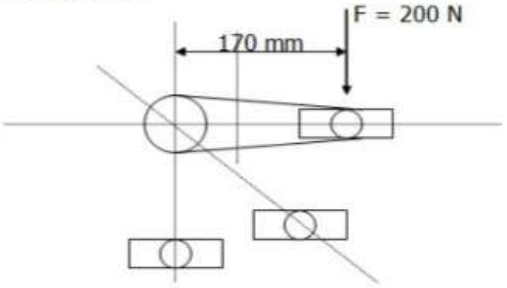
M = _____ **[Nm** = ___ * ___**]**



➔ Übung + Bsp.: Tretkurbel eines Fahrrads:

Gesucht: M_1; M_2; M_3

Rechnung:



106

Erläuterungen zum Unterrichtsbeispiel: was ist daran SOL?

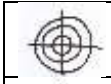
- Reflexion und Steuerung des eigenen Lernprozesses:
- Eigenverantwortung und Selbstständigkeit: SuS wählen ihre Teilthemen selbständig Phase 2)
- Strukturierungs- und Orientierungshilfen: Gliederung der Begriffe im Einstieg.
- Differenzierte bzw. individualisierte Lernangebote: selbständige Wahl der Teilthemen, eine vorangehende Diagnose fehlt in diesem Beispiel.
- Sandwichprinzip (Phasenwechsel): Einzel-, Gruppen- und Plenumsphasen wechseln sich ab.
- Systematische Anleitung zum kooperativen Arbeiten: Gruppenpuzzle erfordert individuelle Verantwortlichkeit. Nur, wer in der Expertengruppe aufmerksam ist, kann die Ergebnisse in die Stammgruppe tragen.
- Ganzheitliche Kompetenzförderung: kooperative Methoden fördern Sozialkompetenz.
- Diagnostik, Transparenz und Feedbackschleifen: entfällt in diesem Beispiel.
- Fehlerkultur und stärkenorientierte Förderung: wird durch den Lehrer geleistet, der den Lernprozess begleitet..
- Veränderte Lernkultur (Partnerschaftlichkeit): Schülerinnen und Schüler übernehmen klassische Lehrer-Aufgaben, z.B. Erstellen von Aufgaben.
- Lehrkraftrolle: vgl. Rolle des Lehrers in der Gruppenarbeitsphase.
- Klare Regeln, Routinen, vorbereitete Umgebung: z.B. kennen die Schülerinnen und Schüler die Arbeit mit den Ampelkarten oder die Markierungstechnik für den Arbeitsautrag.

Gerhard Junge-Lampart, Tanja Rieger, Yvonn Schirmer, Annegret Schmid: Selbstorganisiertes und kooperatives Lernen. Individuelle Förderung als Unterrichtsprinzip, Stuttgart 2014.
Martin Herold, Birgit Landwehr, SOL. Selbstorganisiertes Lernen. Ein systemischer Ansatz für Unterricht, Stuttgart (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg) 2003.

Anhang: Methoden kooperativen Lernens

Methodenblatt Partnerpuzzle

Schülerinnen und Schüler erarbeiten zu zweit einen Teil des Lernstoffs. Danach werden neue Paare gebildet, in denen sie sich zunächst vermitteln, was sie zuvor gelernt haben. Danach bearbeiten sie darauf aufbauende Aufgaben.

	Wissenserwerb und -anwendung Kommunikation (Fremdsprachenunterricht)
	45 – 90 Minuten
	Texte / Teilbereiche, die gleichmäßig aufgeteilt und voneinander unabhängig erarbeitet werden können
	Für ungeübte SuS leichter zu handhaben als Gruppenpuzzle Hohe Lernaktivität des Einzelnen, da jeweils zu zweit gearbeitet wird Räumlich auch in engen Klassenzimmern zu bewältigen (→ Partner sprechen leise!) Unterstützung der Lernprozesse durch Lernstrategien (Karten mit Begriffen oder Fragen)
	Arbeitsauftrag klar formulieren Umgang mit unterschiedlichem Lerntempo planen

Durchführungsphasen und Hinweise dazu

I. Einführung
- Mündliche (visuell unterstützt) und schriftliche Instruktion, die bereits alle Phasen erläutert.
- Davor: inhaltliche Einführung ins Thema

II. Erste Lernphase – Aneignungsphase
In Expertenpaaren eignen sich die Lernenden eine Hälfte des Lernstoffes an.
- Einteilung: zuerst Vierergruppen bilden, die sich dann wieder teilen. Wenn es nicht aufgeht, Triaden bilden, bei denen je 2 SuS, den gleichen Teilaspekt bearbeiten.
- Austeilen der Materialien
- Produkt: SuS erstellen gemeinsam, aber jeder für sich Kärtchen mit Schlüsselbegriffen, Sätzen oder Bildern
- Hilfestellung: Begriffskärtchen vorgeben oder hilfreiche Fragen für die Erstellung geben

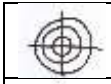
III. Zweite Lernphase – Vermittlungsphase
Neue Paare, jeweils ein Experte für einen Teil des Lernstoffs – gegenseitige Wissensvermittlung.
- Einteilung: entweder innerhalb der oben gebildeten Vierergruppen oder à la Lerntempo-Duett bilden sich die neuen Paare in der Reihenfolge, wie die Paare der ersten Runde fertig werden („wer fertig ist, kommt zu zweit nach vorn und wartet auf das nächste Paar“).

IV. Dritte Lernphase – Verarbeitungsphase
Das angeeignete Wissen wird in weiterführenden Aufgaben verarbeitet.
- Evtl. Lösungsblätter zur Selbstkontrolle anbieten.
- Evtl. Zusatzaufgaben für Schnellere anbieten.

V. Vierte Phase - Abschluss
- Reflexion der Zusammenarbeit, Besprechung der Verbesserungsmöglichkeiten
- Thema im Plenum inhaltlich abschließen (z.B. offene Fragen beantworten; wichtige Punkte diskutieren; Text schreiben) oder weiterführen oder vertiefen (z.B. Transferaufgaben; weiterführende Informationen)

Methodenblatt Lerntempoduett

Schülerinnen und Schüler bearbeiten eine Aufgabe in EA. Wenn sie fertig sind, stehen sie auf, gehen nach vorne und warten, bis der nächste fertig ist. Gemeinsam vergleicht das neu gebildete Tandem seine Lösungen, nach und nach entstehen neue Tandems (gegebenenfalls eine Triade am Schluss). Gegebenenfalls werden Lösungen zur Verfügung gestellt. Es schließt sich eine zweite, anspruchsvollere Aufgabe an.

	Wissenserwerb und -anwendung → sowohl in Übungs- wie auch Sicherungsphase anwendbar Fördert Kommunikation (Fremdsprachenunterricht)
	ab 25 Minuten
	Aufgaben, die in EA bearbeitet werden können und sich für eine Selbstkontrolle durch die SuS eignen.
	Alle können in ihrem eigenen Tempo arbeiten. Alle SuS schaffen die Mindestanforderung (Bsp: Verstehen der Regel).
	Wichtige Voraussetzung: positives Lernklima, so dass keine Beschämung der Langsamen (oder der Schnellen!) entsteht. Leistungsstarke Schüler haben eventuell keine Lust schnell zu arbeiten, weil sie immer neue Aufgaben bekommen, Frustrierte, Lustlose u. a. können die Tandemphase „überspringen“ und sich gleich die Lösungen holen → Sicherungssysteme einbauen, Widerstände klären! Kontrolle erfolgt nur durch Lösungsblätter. Mögliche Verständnisprobleme können so nicht gelöst werden → Wichtigkeit der Reflexionsphase! Mögliche Festigung falscher Fälle (im Fremdsprachenunterricht) in der Tandemphase

Variante
Wahl (Huber u. a., S. 58ff.) schlägt vor, die Klasse in zwei Gruppen zu teilen, die jeweils unterschiedliche Aufgaben bearbeiten. Er sieht folgende Phasen vor:

1. Aneignungsphase: in EA wird zum gegebenen Material / zur gegebenen Aufgabe eine Visualisierung in Form einer kognitiven Landkarte (Advance organiser) erstellt, die eine Art Anleitung zur Bearbeitung der Aufgaben darstellt.
2. Vermittlungsphase: in den Tandems stellen sich die SuS aus je einer Gruppe ihre Ergebnisse vor und geben einander Rückmeldung
3. Aneignungsphase: erneut in EA werden die Aufgaben der anderen Gruppe bearbeitet.
4. Wieder nach Lerntempo werden neue Tandems gebildet. Austausch über die Ergebnisse, dann Bearbeitung weiterer Aufgaben

Konkrete Anwendungsideen (von Referendaren gesammelt)

Bei Übungsstunden aller Fächer (Mathe, Englisch, Chemie) → Erfolgssicherung

Beispiel Sprachen
- nach Besprechung der Grammatik (theoretisch) erhalten die Schüler eine Aufgabe zum Bearbeiten und bearbeiten sie im Lerntempoduett
- wer fertig ist, erhält vom Lehrer dann die nächste Aufgabe
- auch gut denkbar in Kombination mit Lernzirkel: Jeder S erhält im Voraus einen Laufzettel und kann sich nach Erfüllung einer Aufgabe diese abhaken bevor er die nächste bearbeitet (ansonsten weiter wie oben)

Beispiel Deutsch
- Schüler sollen Gedicht strophenweise auswendig lernen, nach jeder Strophe die beherrscht wird, wird im Duett verglichen
- Anschließend erhalten die Schüler die nächste Strophe zum Auswendiglernen

Beispiel Spanisch/Italienisch

- Schüler erhalten Memory-Karten (eine Seite Bild, andere Seite Vokabel) und lernen einen kleinen Stapel davon (10 Karten oder so) auswendig
- Dann gehen sie − wenn sie alle können − ins Duett und hören sich gegenseitig durch Hochhalten der Karten ab
- Wenn sie fertig sind, erhalten sie 10 weitere Karten => Anmerkung: evtl. zu viele neue Wörter auf einmal!

Literatur: Boller / Lau, S. 57. Huber u. a., S. 57-67

Methodenblatt klassische Gruppenarbeit mit kooperativen Elementen

„Gruppenarbeit bezeichnet lediglich die Tatsache, dass Schüler zu einer bestimmten Zeit etwas zusammen erledigen, sie können dabei kooperieren, müssen es aber nicht“ Anita Woolfolk, 2008, S. 508

	Knifflige Aufgaben, die so umfänglich sind, dass der Ertrag in einem guten Verhältnis zum organisatorischen Aufwand steht -> eher Transferaufgaben Aufgaben, die Arbeitsteilung erfordern Vorbereitung von Präsentationen
	ab 25 Minuten (inkl. Präsentation)
	Schriftlicher Arbeitsauftrag Materialien für die Durchführung
	Wenn die Aufgabe lohnend ist, gefällt es SuS, in Gruppen daran zu arbeiten.
	Wichtige Voraussetzung: GA als Lückenfüller mit niedrigen Erwartungen seitens der Lehrperson funktioniert nicht. Klare Erwartungen an das Ergebnis formulieren, je länger die Arbeitsphase, umso deutlicher (Umfang, Art, ggfs. Dauer der Präsentation) Planen Sie ein, dass die Gruppen am Anfang noch nicht besonders effektiv arbeiten, seien Sie angemessen hartnäckig und betrachten Sie den Einsatz von Gruppen als langfristige Investition.

Planung

- Gruppenauftrag: ist das Thema für GA geeignet? Sollen alle das gleiche Thema bearbeiten oder gibt es eine themendifferente Bearbeitung?
    - Themengleich ist sinnvoll, wenn die Ergebnisse verglichen werden sollen oder wenn zu erwarten ist, dass die Ergebnisse sehr unterschiedlich ausfallen, z. B. weil die Arbeit sehr kreativ ist.
    - Themendifferent bringt evtl. eine interessantere Präsentationsphase. Denkbar ist auch, dass es später zwischen den Gruppen einen Austausch gibt. Beispiel: für eine Diskussionsrunde werden verschiedene Standpunkte erarbeitet.
- Überforderung sollte vermieden werden, wenn Fachwissen vorausgesetzt wird, dann sollte vorher sichergestellt werden, dass es zumindest soweit vorhanden ist, dass die Schülerinnen und Schüler sich gegenseitig helfen können.
- Gruppeneinteilung: teilen sich SuS selbst ein, werden sie von Ihnen eingeteilt? Gibt es eine Zufallseinteilung (z. B. durch verschiedene Nummern auf der Rückseite des Arbeitsblatts?).
- Möglichst nicht mehr als 5 Personen / Gruppe (Ausnahme: umfängliche Projekte, bei denen sich die Gruppen dann weiter aufteilen).

Kooperative Elemente einplanen

- Gegenseitige Abhängigkeit erhöhen: Gruppenrollen vorgeben, evtl. vorbereitende EA, so dass jeder etwas einbringen kann und muss, offen lassen, wer präsentiert …
- Nicht nur das Ergebnis ist wichtig, sondern auch der Prozess der Arbeit: Feedback auch dazu geben, den Arbeitsprozess reflektieren lassen

Hinführung und Arbeitsauftrag in der Stunde

- Legen Sie das Ziel offen (Motivation!)
- Stellen Sie sicher, dass die Aufgabe verstanden wurde, bevor die Gruppen sich konstituieren. Nach der Gruppeneinteilung ist es meist schwer, noch einmal zu allen durchzudringen. Deshalb empfiehlt sich ein schriftlicher Arbeitsauftrag, der zusätzlich mündlich erläutert wird.
- Gegebenenfalls kann der Auftrag von Schülerseite aus in eigenen Worten wiederholt werden.
- Führen Sie Funktionsrollen ein. Am Anfang können Sie die Verteilung auch protokollieren lassen, um sicherzustellen, dass die Rollen abwechseln.

Arbeitsphase, Rolle der Lehrperson und Beendigung der Arbeitsphase

- Abhängig davon, wie gut sich die Schülerinnen und Schüler selbst steuern können, halten Sie sich als Lehrperson so weit wie möglich zurück. Wenn die Aufgabe klar formuliert ist, genügt es, wenn Sie für Fragen zur Verfügung stehen. Vorsicht: dieser Aspekt hängt mit Ihrem beruflichen Selbstverständnis zusammen und Ihrer Bereitschaft, es auszuhalten, wenn eine Gruppe schlechtere Ergebnisse liefert, als Sie das erwarten. Damit können Sie auf zwei Arten umgehen: entweder werden Sie selbst aktiver und verhindern so, dass Ihre Schülerinnen und Schüler selbständiger werden oder Sie lassen es darauf ankommen und treten dann in einen Prozess der Auseinandersetzung ein.
- Sie können Zusatzaufgaben für schnellere Gruppen bereithalten.

Abwechslungsreiche Präsentation

- Die Form, in der präsentiert wird, kann den Gruppen freigestellt werden (freier Vortrag, Referat mit Notizen und Visualisierung, szenisches Spiel, Bilder, Zeichnungen, Skizzen, Tabellen …) – eine gut begründete Auswahl kann auch Teil der Leistung sein.
- Die Präsentation kann auch mit anderen Unterrichtsmethoden verbunden werden:
    - Fish-Bowl (ein – ausgelostes – Gruppenmitglied im Innenkreis, die anderen können auf den leeren Stuhl)
    - Galeriemethode: die Gruppenergebnisse werden an der Wand aufgehängt oder auf Tischen ausgelegt. Für die Wandel-Phase kann es einen Arbeitsauftrag geben, es kann ein leeres Blatt dazu gehängt werden, auf das Feedback und Kommentare eingetragen werden …
    - Stafettenpräsentation: nach der Präsentation von Gruppe 1 geht Gruppe 2 zunächst darauf ein und gibt ein Feedback, um dann erst im Anschluss das eigene Ergebnis vorzustellen (die letzte Gruppe erhält wieder von Gruppe 1 Feedback)
- Besonders einfach ist die Präsentation, wenn die Aufgaben arbeitsteilig waren.

Reflexionselement

- Zur Reflexion der Zusammenarbeit vgl. den angehängten Bogen. Es wird nicht nur das Ergebnis, sondern auch der Arbeitsprozess innerhalb der Gruppe reflektiert.
- Schülerinnen und Schüler werden ermuntert, einander dazu Feedback zu geben. Das kostet Zeit, lohnt sich aber auf lange Sicht.

Literatur

Huber 2011, S. 28-37, Green, N., Green, K.: „Kooperatives Lernen im Klassenraum und im Kollegium“, Kallmeyer 2003, H. Meyer, Unterrichtsmethoden II. Praxisband, 9. Aufl., Berlin 1999, S. 254f., Krapp / Weidenmann (Hrsg.), Pädagogische Psychologie, 5., vollst. überarbeitete Aufl. Weinheim / Basel 2006, S. 409.

Anhang: Beispiele für Gruppen-Feedback-Bögen*

Beispiel 1

Schätzen Sie die Leistung der beiden Gruppenmitglieder ein, die rechts neben Ihnen sitzen. Verwenden Sie zwei verschiedene Farben, um die Personen zu unterscheiden.

Namen der Gruppenmitglieder (farbig verschieden!)	0	1	2	3	4
… zeigt Bereitschaft jederzeit Hilfestellung zu geben; beantwortet Fragen, erklärt dem … etwas, gegebenenfalls auch mehrfach					
… tauscht sich permanent in der aufgabenbezogenen Kooperation aus, z.B. durch Information über den Stand oder durch Weitergabe relevanter Information.					
… hört aktiv zu: … stellt z. B. Gegenfragen oder führt die Gedanken anderer … weiter, nickt, schreibt mit, hält Blickkontakt.					
… verständigt sich so lange bis jeder die für ihn passende Lösung gefunden hat bzw. eine gemeinsame Lösung gefunden wurde.					
… fasst z.B. zusammen oder strukturiert die Diskussion.					
… achtet z.B. auf Zeitvorgaben oder darauf, dass zum Thema diskutiert wird.					
… zeigt Fehler auf, indem er gleich Verbesserungsvorschläge macht.					
… äußert offen Kritik demjenigen gegenüber, den sie betrifft und zu einem Zeitpunkt, zu dem noch Änderungen möglich sind.					
… gibt Rückmeldung über z.B. Vorschläge.					
… macht Vorschläge.					
… übernimmt Verantwortung für die Erledigung der Aufgabe, indem er z.B. Zeitvorgaben einhält.					
… lässt den anderen/die anderen aussprechen.					
… beachtet allgemeine Umgangsformen wie Höflichkeit, Freundlichkeit und Wertschätzung der Person.					

Name / Punkte Gruppenmitglied 1:
Name / Punkte Gruppenmitglied 2:

*Erstellt von A. Kräft

Beispiel 2

1. Blicken Sie auf Ihre bisherigen Erfahrungen zurück. Unter welchen Bedingungen haben Sie am ehesten von Gruppenarbeiten profitiert (z. B. bei welcher Art von Aufgabe, bei welchen äußeren Bedingungen usw.)?

2. Füllen Sie den abgedruckten Bogen aus, indem Sie sich selbst einschätzen und entsprechend Ihrer Tendenz Ihr seitheriges Arbeitsverhalten während Gruppenarbeiten ankreuzen.

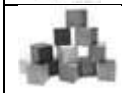
	trifft voll zu				trifft kaum zu
Sachbezogenheit					
Arbeitet konzentriert an der Aufgabe	○	○	○	○	○
Nutzt die Zeit sinnvoll und themenbezogen	○	○	○	○	○
Ist in der Lage, Arbeitsanweisungen zu folgen	○	○	○	○	○
Fordert bei Bedarf Hilfe vom Lehrer oder von den Mitschülern ein	○	○	○	○	○
Gruppenbezogenheit					
Arbeitet gut mit den anderen Gruppenmitgliedern zusammen	○	○	○	○	○
Bespricht mit den anderen die Arbeitsaufgaben	○	○	○	○	○
Ist bereit, Arbeitsaufgaben zu übernehmen	○	○	○	○	○
Fordert alle zur Mitarbeit auf	○	○	○	○	○
Lässt anderen Zeit nachzudenken	○	○	○	○	○
Lässt die anderen ausreden	○	○	○	○	○
Nimmt Rücksicht auf andere und bietet Hilfe an	○	○	○	○	○
Arbeitet ruhig, ohne andere zu stören	○	○	○	○	○
Lässt sich nicht ablenken	○	○	○	○	○
Selbstbezogenheit					
Beteiligt sich am Aufstellen von Regeln und hält diese ein	○	○	○	○	○
Spricht sachlich und leise zu den anderen	○	○	○	○	○
Fällt nicht durch übertriebene Körperbewegungen auf	○	○	○	○	○
Achtet sorgfältig auf die eigenen Arbeitsmaterialien und die der Mitschüler	○	○	○	○	○
Achtet zu Beginn und am Ende des Unterrichts auf die Bereitstellung und das Wegräumen der Arbeitsmaterialien	○	○	○	○	○

Items entnommen aus Liane Greving, Franz Wester, Johannes Greving, Leistungsmessung und-bewertung, 4., überarbeitete Auflage Berlin (Cornelsen) 2012, S. 152.

3. Sie werden jetzt einige Male in Gruppen arbeiten: Mit welchen Vorsätzen gehen Sie in diese Arbeit?

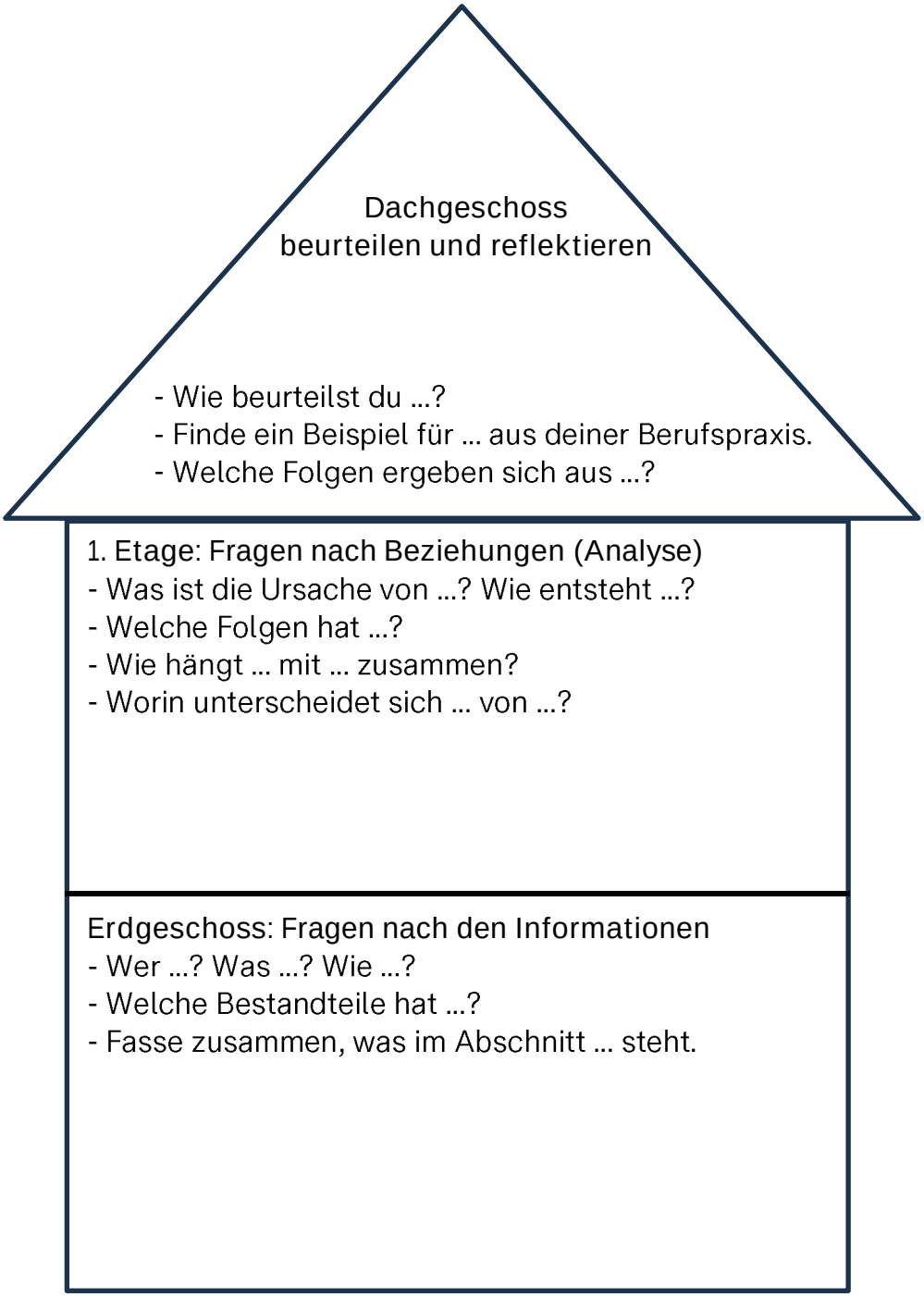
Methodenblatt Haus des Fragens

Schülerinnen und Schüler erarbeiten in EA zu den drei EPA-Anforderungsbereichen Fragen, stellen sie einander in Gruppen und erarbeiten gemeinsam Lösungen.

	Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich in selbständigen Gruppen Inhalte nicht nur auf der Oberflächenstruktur, sondern setzen sich intensiv damit auseinander und unterstützen einander bei der Lösung kniffliger Probleme.
	Mind. 30 Minuten. Je nachdem, wie umfänglich das Ausgangsmaterial ist.
	Text, klar umgrenztes Thema, Bild, Karikatur oder Versuchsbeschreibung usw., auf die sich die Fragen beziehen Arbeitsblatt mit einem Haus. In den drei Geschossen stehen jeweils Fragestämme oder Beispielfragen zur Anregung.
	Um die Methode verwenden zu können, müssen Sie Ihre Schülerinnen und Schüler mit den drei Anforderungsbereichen vertraut machen. Dieses Wissen kann vielfach hilfreich sein: um bei Arbeiten besser einschätzen zu können, was schwierige und was leichte Aufgaben sind oder auch um nicht beim bloßen Zur-Kenntnis-Nehmen von Nachrichten stehen zu bleiben, sondern sich anzugewöhnen, das auch zu hinterfragen und zu bewerten, was man da liest oder hört. regelmäßig ein. Sie werden sehen: Die Fortschritte stellen sich schnell ein.
	Tipp: bei der ersten Durchführung nach der ersten Kooperationsrunde eine Plenumsphase einschieben, in der unterschiedliche Fragen und ihre Antworten vorgestellt werden → so bekommen alle Beispiele für gelungene Fragen. Lerngruppen, die bislang mit dem Kooperativen Lernen kaum Erfahrungen gemacht haben, werden sich anfänglich mit dem „Haus des Fragens“ schwertun → zuversichtlich und beharrlich bleiben! Wenn Sie möchten, dass die Redeanteile ausgeglichen sind und die Lerngruppe mit dem Kooperativen Lernen vertraut ist, können sie in den Austauschphasen Redekärtchen einsetzen.

Ablauf

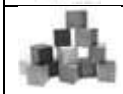
- Einführung
    - Bei der ersten Durchführung wird in einem Lehrervortrag anhand von Beispielen in die drei Niveaustufen eingeführt.
- Schülerinnen und Schüler werden in Lerngruppen eingeteilt
    - EA: Die Schüler bekommen einen Text o. ä., den sie lesen. Jeder schreibt dann mindestens zwei Fragen des Erdgeschosses zu dem Text auf und notiert Stichworte zu den erwarteten Antworten.
    - GA: Die Schüler stellen reihum immer eine der Fragen. Die anderen müssen versuchen, diese richtig zu beantworten. Der fragende Schüler ruft auf, die anderen müssen sich melden. Fragen dürfen nicht doppelt gestellt werden.
    - EA: Jeder schreibt dann mindestens zwei Fragen des ersten Stockwerks zu dem Text auf und notiert die Antworten.
    - GA: Die Schüler stellen reihum immer eine der Fragen. Die anderen müssen versuchen, diese richtig zu beantworten. Fragen dürfen nicht doppelt gestellt werden.
    - EA: Jeder schreibt mindestens eine Frage des Obergeschosses zu dem Text auf und notiert die Antwort.
    - GA: Die Schüler stellen reihum ihre Frage. Die anderen müssen versuchen, diese richtig zu beantworten. Fragen dürfen nicht doppelt gestellt werden.
- Plenumsphase
    - Die Gruppen wählen die jeweils interessanteste Frage aus jedem Geschoss aus (bereits während der Arbeitsphase) und stellen sie im Plenum.



Weitgehend wörtlich übernommen aus: Lüdger Brüning, Tobias Saum, Kooperativ und anspruchsvoll. Unterricht in den drei Anforderungsbereichen – mit allen Schülern, in: PraxisSchule 5 (2012), S. 8-14.

Methodenblatt Gruppenpuzzle

Beschreibung

	Wissenserwerb und Anwendung aus Texten Kommunikation (Fremdsprachen), Durchführen von Schülerexperimenten
	45 – 90 Minuten
	Texte / Teilbereiche, die gleichmäßig aufgeteilt sind und voneinander unabhängig erarbeitet werden können. Die Größe der Stammgruppen, auch Puzzlegruppen genannt, ist durch die Anzahl der Teilgebiete (max. 5) bestimmt. Bei überzähligen Personen können Expertenpositionen auch doppelt besetzt werden.
	Das wohl häufigste Problem bei GAen entfällt, weil sichergestellt ist, dass alle etwas für das Gesamtergebnis beitragen müssen. Es wird sich also niemand zurückziehen können.
	Den Ergebnissen muss vertraut werden – im Anschluss den gesamten Inhalt frontal zu wiederholen, das entwertet die GA.

Durchführungsphasen und Hinweise dazu

I. Einführung

- Mündliche (visuell unterstützt) und schriftliche Instruktion, die bereits alle Phasen erläutert.
- Davor: inhaltliche Einführung ins Thema

II. Erste Lernphase – Aneignungsphase

In Expertenpaaren eignen sich die Lernenden ihren Teil des Lernstoffes an (A, B, C…).

- Einteilung der Stammgruppen (Puzzlegruppen).
- Austeilen der Materialien: Satz mit allen Texten, schriftliche Instruktion zu diesem speziellen Gruppenpuzzle (z.B. Thema Schülermotivation), Gruppenrollen, Notierhilfe
- Gruppe legt Gruppenrollen fest (Zeitwächter, Protokollant…)
- Produkt: SuS erarbeiten gemeinsam ihr Thema, aber jeder für sich eine Visualisierung
- Hilfestellung: Notierhilfe

III. Zweite Lernphase – Vermittlungsphase

Nun arbeiten die Puzzlegruppen zusammen. Die Experten geben nicht nur ihr Expertenwissen weiter, sondern regen gegenseitig die Verarbeitung des vermittelten Wissens an und überwachen diesen Prozess.

- Vermittlung des Wissens mithilfe der Visualisierungen (Notierhilfen)

IV. Dritte Lernphase – Verarbeitungsphase

Die Verarbeitungsphase findet ebenfalls in den Puzzlegruppen statt.

- Die Verarbeitung wird durch Fragen angeregt (-> sind in der schriftlichen Instruktion notiert).

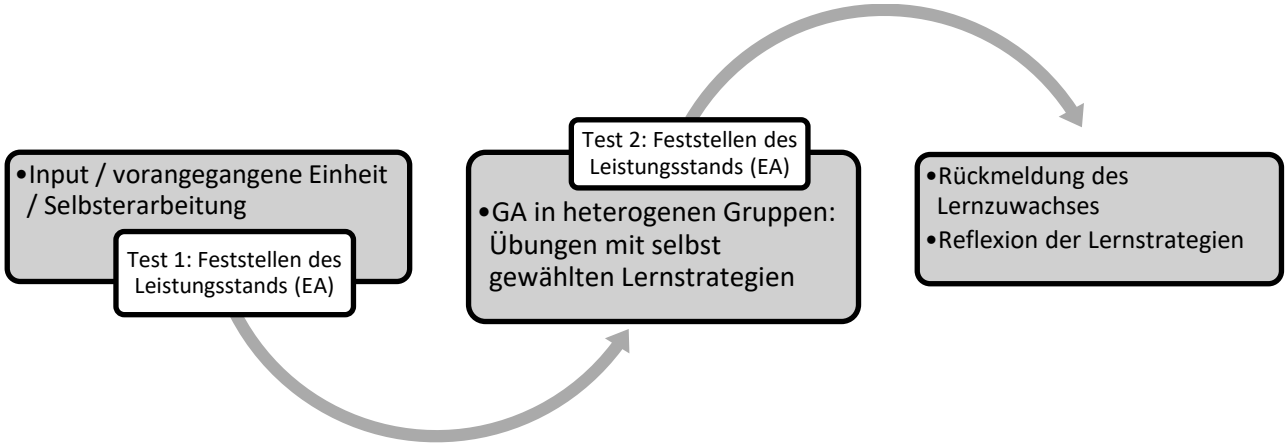
V. Vierte Lernphase – Abschluss

- Reflexion der Zusammenarbeit, Besprechung der Verbesserungsmöglichkeiten
- Thema im Plenum inhaltlich abschließen (z.B. offene Fragen beantworten; wichtige Punkte diskutieren; Text schreiben) oder weiterführen oder vertiefen (z.B. Transferaufgaben; weiterführende Informationen)

Methodenblatt Gruppenralley

Am Ende einer Lerneinheit erheben die Schülerinnen und Schüler in einem Test ihre individuellen Lücken, bearbeiten sie in Gruppen, werden erneut getestet und können so ihren Lernerfolg feststellen. Damit verbunden ist eine Reflexion erfolgreicher Lernstrategien.

	Erhebung des Lernstands und gezielte Arbeit an individuellen Lücken Metakognition: Reflexion und bewusstes Anwenden von Lernstrategien
	45 – 90 Minuten
	Ein Test (der zweifach verwendet wird) Übungsaufgaben, die genau zu m Test passen
	Schülerinnen und Schüler arbeiten individuell, aber doch in Gruppen an ihren Lücken Der persönliche Lernfortschritt wird sichtbar gemacht Es findet eine Lernwegreflexion statt
	Schülerinnen und Schüler müssen Lust haben, sich wirklich zu verbessern und den Test als Möglichkeit sehen, ein ehrliches Bild ihrer Leistung zu erhalten. Anderes: s. u.



Grundlegende Weichenstellungen: Wichtig ist der doppelte Fokus, die inhaltliche Arbeit an bestimmten Themen und die Reflexion der Lernstrategien.

Vorausgegangener Input

- Sowohl die Art des Inputs wie auch die Dauer kann variieren: die Methode kann z. B. als Lernzielkontrolle am Ende einer Einheit stehen, aber auch nach einer Selbsterarbeitungsphase angefügt werden.

Die Tests

- Die beiden Tests müssen gleich sein, sonst kann kein Lernzuwachs gemessen werden.
- Wichtig ist, den Sinn des Testens mit den Schülerinnen und Schülern zu klären, so dass es als möglichst aussagekräftiger Blick auf das eigene Leistungsvermögen gesehen wird. Schönungstendenzen z. B. wirken hier deutlich kontraproduktiv.
- Der Lernzuwachs kann je nach Fach verschieden ausgedrückt werden. Wenn keine stringente Punktevergabe möglich ist, z. B. bei Schreibaufgaben, dann muss eben auf Tendenz-Einschätzungen ausgewichen werden.

Gruppenphase

- Die Einteilung der Gruppen kann durch die Lehrperson erfolgen, wenn der Test zuhause / in einer Pause korrigiert wird

- L teilt Gruppen nach Punktezahlen leistungsheterogen ein, ohne die Ergebnisse jeweils offen zu legen), Namen werden in alphabetischer Reihenfolge bekannt gegeben, so dass keine Rückschlüsse möglich sind → Faustregel 1 Leistungsstarker / 2 Durchschnittliche / 1 Leistungsschwacher
- Die Diskussion verschiedener Lern- und Lösungsstrategien in der GA-Phase muss Teil der Aufgabe sein; es können verschiedene Strategien zur Auswahl vorgegeben werden.
- Da diese Phase wenig strukturiert ist, sollte auch das zur Aufgabe gehören, es kann z. B. im SEPP-Prinzip vorgegangen werden
    - S = Schwierigkeiten mit dem neuen Stoff als Erstes aufdecken, d. h. Fragen stellen und eigene Verständnislücken offen legen;
    - E = Erklärungen geben, den anderen nicht nur fertige Lösungen vorsetzen;
    - P = Praktizieren mit den Übungsmaterialien;
    - P = Prüfen, ob alle im Team wirklich alles verstanden haben

Präsentation

- Im Vordergrund stehen dabei die Lernstrategien, die präsentiert werden.
- Vorsicht: bei Gruppen, die schlecht abschneiden, kann hier Frust und Schuldzuweisung die Folge sein. Hier hilft ein konsequenter Fokus auf die Sachebene, die Lernstrategien, und auf die individuelle Verbesserung, die in der Regel positiv ausfällt.

Methodenblatt Multiinterview

Beschreibung

	Immer, wenn es Aufgaben zu lösen gibt, die nicht zu umfänglich sind. Gut am Ende von Einheiten, um Lücken zu schließen.
	45 – 90 Minuten
	Möglichst viele Aufgaben – am besten so viele, wie es Schülerinnen und Schüler in der Klasse gibt – die individuell bearbeitet werden können (Differenzierung z. B. nach Schwierigkeit möglich).
	Wiederholte Auseinandersetzung mit dem Lerninhalt. Wechselseitiges Erklären elementar. Eigener Lernfortschritt wird durch Wiederholungselemente sichtbar.
	Vorbereitungsaufwand bei der Erstellung der Fragen beachten. Die Arbeit in ständig wechselnden Dyaden kann anfangs für Klassen schwierig sein.

Durchführungsphasen und Hinweise dazu

I. Input (vor der Methode)
- Z. B. vorausgegangene Einheit, Lektüre, Anleitung …

II. Erste Lernphase – Aneignungsphase
- In EA erarbeiten sich Schülerinnen und Schüler einen Teil der Inhalte und werden so zu Experten. Sie lösen die ihnen dazu gestellte Aufgabe.
- Alle haben ein eigenes Stoffgebiet und dazu eine eigene Aufgabe. Um das zu reduzieren, können natürlich z. B. für 24 Schülerinnen und Schüler auch nur 8 verschiedene Päckchen geschnürt werden. Dann kann z. B. mit verschiedenfarbigen Blättern dafür gesorgt werden, dass es in der nächsten Phase kein Chaos gibt.

III. Zweite Lernphase – Vermittlungsphase
- Schülerinnen und Schüler bilden Tandems, stellen sich wechselseitig die Aufgaben und coachen einander bei der Lösung.
- Danach werden neue Tandems gebildet, so dass alle mehrmals ihre Aufgabe stellen und bei der Lösung helfen.

IV. Dritte Lernphase – Plenum
- Alle berichten, wie gut die von ihnen gestellte Aufgabe gelöst wurde. Dabei erhält die Lehrperson ein Feedback über den Leistungsstand der Klasse.

Zusatz: Västeras-Methode – kontrovers über Texte ins Gespräch kommen

Eine Methode, um Texte zuerst inhaltlich zu erschließen, um dann anschließend in ein kontroverses Gespräch darüber eintreten zu können. Das ist keine kooperative Methode.

	Texterschließung Diskussion kontroverser Texte Aufforderung, Textinhalte ins eigene Handeln und Denken zu übertragen (übereinstimmend oder ablehnend)
	15-45 Minuten
	Texte, die zu kontroversen Diskussionen einladen und evtl. einen Alltagsbezug haben.
	Schülerinnen und Schüler werden dazu aufgefordert, Position zu beziehen.
	Die Texte sollten nicht zu viele unterschiedliche Aspekte enthalten, sonst kann die Diskussion nur schlecht moderiert werden.

Aufgabe auf dem Textblatt

Lesen Sie den Text und versehen ihn mit folgenden Zeichen

? „das verstehe ich (inhaltlich) nicht“
! „das gefällt mir / sehe ich genau so!“
↓ „das gefällt mir überhaupt nicht / sehe ich anders!“ (Alternativzeichen: Blitz)

Besprechung im Plenum / als Klassengespräch

- Zuerst abschnittweise Fragezeichen behandeln. Achtung: hartnäckig sein und nur Verständnisfragen klären, noch keine Diskussionen zulassen!
- In dieser Phase Gesprächsverhalten als Lehrperson anpassen, eher in den Hintergrund treten und moderieren.
- Ausrufezeichen und Blitze in einer einzigen Runde abfragen, es kann nämlich sein, dass in der Klasse ein und dieselbe Aussage mit unterschiedlichen Symbolen versehen wurde.
- Um der Diskussion eine Struktur zu geben, kann nach Sinnabschnitten vorgegangen werden, z. B. so: „Wer hat im Abschnitt bis Zeile … Ausrufezeichen gesetzt? (wortlose Meldungen) Wer hat Blitze gesetzt? (wortlose Meldungen) – Ihr habt gesehen, dass es da Unterschiede gibt, beginnen wir mit den kritischen Stimmen: Was hat Euch missfallen?“
- Wenn sich eine Ergebnissicherung anschließen soll, gibt es z. B. folgende Möglichkeiten
  - Schülerinnen und Schüler sammeln wichtige Diskussionsfragen.
  - Einzelne werden schon zu Beginn damit beauftragt, ein Ergebnisprotokoll zu erstellen (für Geübte!)
  - Schülerinnen und Schüler formulieren (z. B. nach dem Prinzip der wachsenden Gruppe) Schlussfolgerungen

Fortführung

- Zum Abschluss kann noch ein weiteres Zeichen eingeführt werden:
  → „diese Stelle wird für mein künftiges Handeln / Denken wichtig“
- Dies ist auch eine Form der Ergebnissicherung, weil zu einer Anwendung der Textinhalte eingeladen wird.

Literatur: Moll / Lieberherr, Bd. 2, S. 77

Ausblick auf die Prüfung

Die Referendarinnen und Referendare
- können grundlegende Methoden (direkte Instruktion, Lehrerinfo, fragend-entwickelnde Methode, u. a.) professionell umsetzen und reflektieren.
- können verschiedene Unterrichtskonzeptionen planen, durchführen und reflektieren (individuelle Förderung, Kooperatives Lernen, SOL, Projektunterricht).
- kennen Grundzüge selbstorganisierten Lernens und wissen, wie selbstorganisiertes Lernen im Unterricht umgesetzt werden kann.

Das erwarte ich in der Prüfung
- Sie können die vorgestellten Lehr-Lern-Arrangements (Methoden kooperativen Lernens, kooperative Projektarbeit, Selbstorganisiertes Lernen) in Grundzügen erläutern.
- Sie können eine differenzierte Stellung zu den Lehr-Lern-Arrangements beziehen, indem Sie Vor- und Nachteile, erwünschte und unerwünschte Effekte darstellen.
- Sie können zu Ihren Fächern Beispiele entwickeln, wie diese Lehr-Lern-Arrangements im Unterricht umgesetzt werden können.
- Sie können bei vorgegebenen Unterrichtsthemen zu einem Ihrer Fächer begründen, welches Lehr-Lern-Arrangement Ihnen dafür geeignet scheint, und solche Planungsentscheidungen beurteilen.
- Sie können vorgegebene Praxissituationen begründet bewerten, in denen eines dieser Lehr-Lern-Arrangements angewandt wird. Dabei können Sie auch mögliche Ursachen für aufgetretene Schwierigkeiten reflektieren und Ideen für den konstruktiven Umgang damit entwickeln.